RELATÓRIO TÉCNICO

Assistente Inteligente de Chamados Universitários

Exercício integrador: Embeddings + RAG + Random Forest + entradas de texto, voz e imagem simuladas.

Disciplina: Projeto Prático Integrado - Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina
Professor: Rogério Morandi
Natureza: protótipo acadêmico com dados institucionais simulados.

1. Problema e objetivo

Projetar um sistema de apoio ao atendimento universitário que receba relatos de alunos ou funcionários, classifique categoria e prioridade, recupere documentos institucionais relevantes e apresente uma orientação fundamentada. O protótipo recebe texto digitado; entradas de voz e imagem são simuladas por transcrição e descrição textual, conforme permitido no exercício.

2. Pipeline proposto (atividade 2)

1. ENTRADA: texto digitado | voz simulada (transcrição) | imagem simulada (descrição)
2. PRÉ-PROCESSAMENTO: todas as modalidades são convertidas em relato textual
3. CLASSIFICAÇÃO: TF-IDF + dois modelos Random Forest -> categoria e prioridade
4. RECUPERAÇÃO: embedding da pergunta -> similaridade do cosseno -> top 3 documentos
5. RESPOSTA: verificação de evidência documental e orientação fundamentada, ou recusa
6. SAÍDA: categoria, prioridade, justificativa, orientação, fontes e top 3 documentos

Bifurcação obrigatória: texto segue diretamente; voz simulada entra como transcrição já fornecida; imagem simulada entra como descrição fornecida pelo usuário. Não há captura de áudio nem reconhecimento de imagem implementados.

3. Matriz de decisões técnicas (atividade 1)

Caso	Técnica principal	Auxiliar e justificativa
A - Acesso ao portal do aluno	RAG	Embeddings localizam a política de acesso; RAG apoia a orientação no documento.
B - Foto com erro 403	Imagem (simulada)	Descrição textual da foto alimenta RAG; sem visão computacional real nesta versão.
C - Regra do laboratório à noite	RAG	Embeddings recuperam a norma apropriada; necessidade de evidência institucional.
D - Setor, horário e recorrência	Random Forest	Variáveis estruturadas e históricos rotulados permitem estimar prioridade/categoria.
E - Áudio de cobrança duplicada	Voz (simulada)	Transcrição textual do relato segue para classificação e RAG.

4. Justificativa dos modelos

Random Forest: classifica rótulos previamente definidos a partir de exemplos históricos. No protótipo, usa vetores TF-IDF de texto; os campos adicionais de local, solicitante e reincidência aparecem na interface, mas ainda não entram efetivamente no treinamento ou na predição. Embeddings: representam semanticamente perguntas e documentos; o modelo multilíngue permite recuperar textos próximos por significado. RAG: usa a base recuperada para fundamentar a orientação e indicar fontes. Voz/imagem: modalidades simuladas; em produção, exigiriam transcrição e extração visual reais.

5. Resultados observados nos testes

Cenário	Classificação e prioridade	Orientação / observação
Portal do aluno - texto	TI; Média (67,3% / 60,7% de confiança estimada)	Instrução de solicitar redefinição de senha ao suporte de TI; fonte DOC001.
Laboratório virtual - voz simulada	TI; Média (34,0% / 46,7%)	Orientação para informar turma, disciplina, horário e mensagem apresentada; baixa confiança.
Cabo desconectado - imagem simulada	TI; Baixa (33,3% / 44,7%)	Não encontrou orientação suficiente; revisão humana recomendada.
Teste da busca semântica	Top 1: Portal do aluno (similaridade ~0,71)	Retornou top 3 documentos por similaridade do cosseno.
Teste isolado Random Forest	Acurácia: 88,89% categoria; 86,11% prioridade	Métricas em divisão de teste de uma base simulada; sem garantia de generalização.

6. Avaliação crítica: falhas e mitigação (atividade 4)

Falha possível	Risco	Mitigação proposta
Priorização inadequada	Um cabo desconectado foi classificado como Baixa, apesar do possível impacto.	Revisão humana para baixa confiança; adicionar dados diversos e indicadores de urgência.
Documento semelhante, mas inaplicável	Top 1 pode tratar de assunto próximo sem responder à dúvida.	Exigir trecho documental e recusar sem evidência; testar relevância e rastrear fontes.
Voz transcrita incorretamente ou imagem ambígua	A descrição incompleta pode mudar categoria e prioridade.	Confirmar texto com usuário, pedir detalhes e, futuramente, medir erro de transcrição/visão.
Dados históricos simulados enviesados	Acurácia em pequeno dataset não se traduz em desempenho real.	Dados representativos, validação separada, métricas por classe e monitoramento.

7. Comparação de arquiteturas e alternativas

RAG versus fine-tuning: para regras e documentos sujeitos a atualizações, escolhemos RAG porque a fonte pode ser substituída sem retreinar o modelo de linguagem; fine-tuning pode ajustar estilo ou comportamento, mas não garante atualização factual nem citação precisa. Random Forest versus LLM: Random Forest é reprodutível, leve e adequado a rótulos fixos com dados rotulados; uma LLM seria mais flexível em texto aberto, porém mais cara de operar e menos previsível. Produção: uma arquitetura híbrida teria camada de validação de evidências, triagem humana e análise de desempenho antes de executar encaminhamentos automáticos.

8. Limitações e próximos passos

Os chamados e documentos são fictícios. As probabilidades do Random Forest não foram calibradas. A interface não encaminha chamados a setores externos, apenas apresenta a categoria estimada. As modalidades voz/imagem são simulações textuais. O RAG usa heurísticas e consulta ao modelo local, e pode rejeitar respostas válidas ou aceitar trechos que não respondem completamente. Não utilizar decisões automáticas em atendimento real sem testes adicionais e supervisão humana.

9. Roteiro de apresentação sugerido (7 minutos)

1 min - Problema: centralizar chamados e fornecer orientação. 2 min - Arquitetura: bifurcação de modalidades, Random Forest, embeddings e RAG. 2 min - Protótipo: demonstrar cadastro e resultado do portal do aluno. 1 min - Testes: apresentar voz simulada, imagem simulada e acurácias. 1 min - Limites: baixa confiança, recusa sem documentação e melhorias futuras.

10. Conclusão

O exercício demonstra integração funcional entre classificação supervisionada, recuperação semântica e geração/seleção de orientação documental. O valor do protótipo está na arquitetura justificada, rastreabilidade das fontes e reconhecimento de limites - não em prometer respostas ou prioridades perfeitas.

Base do relatório: enunciado do exercício integrador (atividades 1 a 4, projeto final e rubrica) e resultados exibidos nas capturas dos testes do protótipo.